IMMC – Introduction à la Mécanique des Milieux Continus

TD5 – Relations de comportement (correction)

Exercice 1 – Relations de comportement directe et inverse

On s'intéresse à un matériau solide à comportement élastique linéaire isotrope, sous l'Hypothèse des Petites Perturbations (HPP). Ce dernier est caractérisé par les paramètres matériaux suivants :

- λ : 1er coefficient de Lamé, exprimé en Pa, MPa ou GPa
- μ : module de cisaillement (ou second coefficient de Lamé, parfois noté G), exprimé en Pa, MPa ou GPa
- E : module de Young (ou module d'élasticité), Pa, MPa ou GPa
- ν : coefficient de Poisson, sans unité
- K : module d'élasticité isostatique (ou module de compressibilité), exprimé en Pa, MPa ou GPa

Question 1.1 : Rappeler les deux expressions des relations de comportement donnant $\sigma = f_1(\varepsilon)$ et $\varepsilon = f_2(\sigma)$ en fonction des coefficients matériaux (λ, ν, μ et E). Démontrer les relations liant ces coefficients matériaux.

Question 1.1 : Solution

Les relations de comportement « directe » et inverse se traduisent par les équations :

$$\sigma = \mathbf{K}\,\varepsilon = 2\mu\varepsilon + \lambda\,\mathrm{tr}(\varepsilon)\mathbb{I} \qquad \text{et} \qquad \varepsilon = \mathbf{K}^{-1}\,\sigma = \frac{1+\nu}{E}\sigma - \frac{\nu}{E}\,\mathrm{tr}(\sigma)\mathbb{I} \tag{*1.1}$$

On va tout d'abord exprimer la trace du tenseur de contraintes σ en fonction de la trace du tenseur de déformation ε, E, et ν. Pour cela, calculons $\mathrm{tr}(\varepsilon)$ avec la relation de comportement inverse :

$$\mathrm{tr}\,\varepsilon = \mathrm{tr}\left(\frac{1+\nu}{E}\sigma\right) - \mathrm{tr}\left[\frac{\nu}{E}\,\mathrm{tr}(\sigma)\mathbb{I}\right] \overset{\mathrm{tr}(\mathbb{I})=3}{=} \frac{1+\nu}{E}\,\mathrm{tr}(\sigma) - \frac{3\nu}{E}\,\mathrm{tr}(\sigma) = \frac{1-2\nu}{E}\,\mathrm{tr}(\sigma) \tag{*1.2}$$

$$\Longrightarrow \quad \mathrm{tr}(\varepsilon) = \frac{1-2\nu}{E}\,\mathrm{tr}(\sigma) \quad \Longrightarrow \quad \mathrm{tr}(\sigma) = \frac{E}{1-2\nu}\,\mathrm{tr}(\varepsilon) \tag{*1.3}$$

On remplace dans la relation de comportement inverse :

$$\varepsilon = \frac{1+\nu}{E}\sigma - \frac{\nu}{E}\frac{E}{1-2\nu}\,\mathrm{tr}(\varepsilon)\mathbb{I} \qquad \Rightarrow \qquad \frac{1+\nu}{E}\sigma = \varepsilon + \frac{\nu}{1-2\nu}\,\mathrm{tr}(\varepsilon)\mathbb{I} \tag{*1.4}$$

On arrive à :

$$\sigma = \frac{E}{1+\nu}\varepsilon + \frac{\nu E}{(1+\nu)(1-2\nu)}\,\mathrm{tr}(\varepsilon)\mathbb{I} \tag{*1.5}$$

Par identification, on obtient :

$$\mu = \frac{E}{2(1+\nu)} \qquad \text{et} \qquad \lambda = \frac{\nu E}{(1+\nu)(1-2\nu)} \tag{*1.6}$$

On peut également écrire :

$$E = \frac{\mu(3\lambda+2\mu)}{\lambda+\mu} \qquad \text{et} \qquad \nu = \frac{\lambda}{2(\lambda+\mu)} \tag{*1.7}$$

Chaque paramètre peut en fait être exprimé en fonction d'un couple de deux autres paramètres. Notamment, on peut retrouver le tableau disponible à ce lien URL.

Le module d'élasticité isotatique K comporte une variété de synonymes :

— module d'élasticité à la compression isostatique ;
— module d'élasticité volumique
— module de rigidité à la compression ;
— module d'incompressibilité ;
— module de compression hydrostatique ;
— module de dilatation volumique ;
— etc.

Il relie le premier invariant (trace) du tenseur des contraintes σ au premier invariant du tenseur des déformations ε.

Question 1.2 : Rappeler la condition d'incompressibilité pour un matériau solide. Quelles en sont les conséquences sur le module K pour un tel matériau ?

Question 1.2 : Solution

Un matériau incompressible ne peut subir que des mouvements incompressibles, quel que soit le chargement appliqué. Ce qui se traduit par :

$$\operatorname{div}{}^{E}\vec{V} = 0 \tag{*1.8}$$

Or sous l'hypothèse HPP, les représentations eulériennes et lagrangienne sont confondues, l'incompressibilité donne donc :

$$\operatorname{div}\vec{V} = 0 \quad \Longrightarrow \quad \operatorname{div}\vec{u} = 0 \qquad \text{or} \qquad \operatorname{div}\vec{u} = \operatorname{tr}\left(\overline{\overline{\operatorname{grad}}\,\vec{u}}\right) = \operatorname{tr}\varepsilon \quad \Longrightarrow \quad \operatorname{tr}\varepsilon = 0 \tag{*1.9}$$

Le module de compressibilité intervient dans la relation de comportement :

$$\operatorname{tr}(\sigma) = K\operatorname{tr}(\varepsilon) \quad \Longleftrightarrow \quad \operatorname{tr}(\varepsilon) = \frac{1}{K}\operatorname{tr}(\sigma) \qquad \text{or} \qquad \operatorname{tr}(\varepsilon) = 0 \quad \forall\,\sigma \quad \Longrightarrow \quad K \to \infty \tag{*1.10}$$

Lorsque le matériau est chargé au delà de sa limite élastique, il peut apparaître de la déformation plastique ε^{pl}, qui vient s'ajouter à la déformation élastique ε^{el} pour constituer la déformation totale $\varepsilon(\vec{u})$. La déformation plastique est considérée comme une transformation isochore (comme un mouvement incompressible) dans les métaux et alliages.

Question 1.3 : En déduire le nombre de composantes indépendantes dans le tenseur de déformation plastique dans ce cas précis (en 3D).

Question 1.3 : Solution

Le tenseur de déformation sous l'hypothèse HPP est symétrique, il est donc constitué de 6 composantes indépendantes en 3D (3 en 2D). La déformation plastique étant isochore, on a :

$$\operatorname{tr}\varepsilon^{pl} = 0 \quad \Longrightarrow \quad \varepsilon^{pl}_{11} + \varepsilon^{pl}_{22} + \varepsilon^{pl}_{33} = 0 \quad \text{en cartésien} \tag{*1.11}$$

On a donc une relation entre les composantes de ce tenseur, ce qui diminue de 1 le nombre de composantes indépendantes. On a donc $6 - 1 = 5$ composantes indépendantes dans le tenseur de déforamtion plastique.